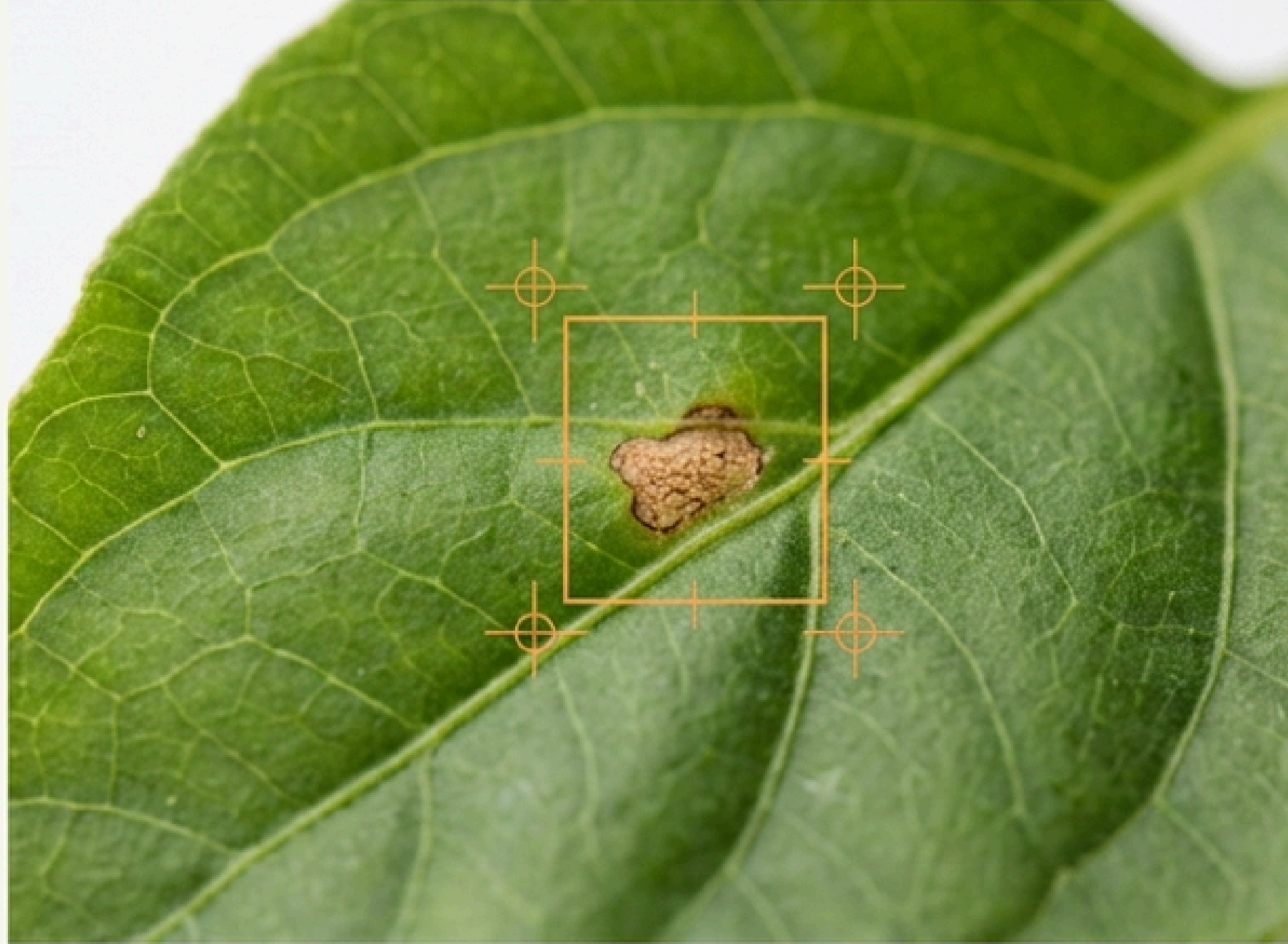


PLANT DISEASE DETECTION

İLKNUR DALGİÇ

21.07.2026



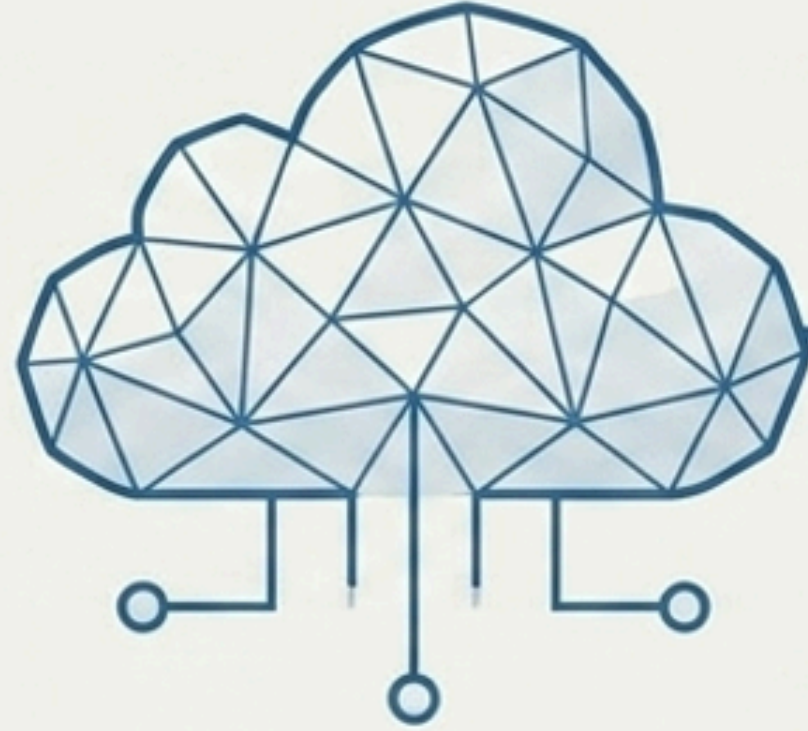
YOLOv8 ile Bitki Hastalıkları Tespiti

Derin Öğrenme Tabanlı Hassas Tarım ve Teşhis Modeli

Çalışma Ortamı: Google Colab & T4 GPU



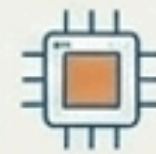
Tarayıcı
(Sıfır Kurulum)



Google Bulut Ağı
(Drive Entegrasyonu)



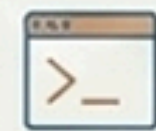
T4 GPU Donanım Hızlandırıcı



Avantaj: Donanımdan bağımsız derin öğrenme kapasitesi.

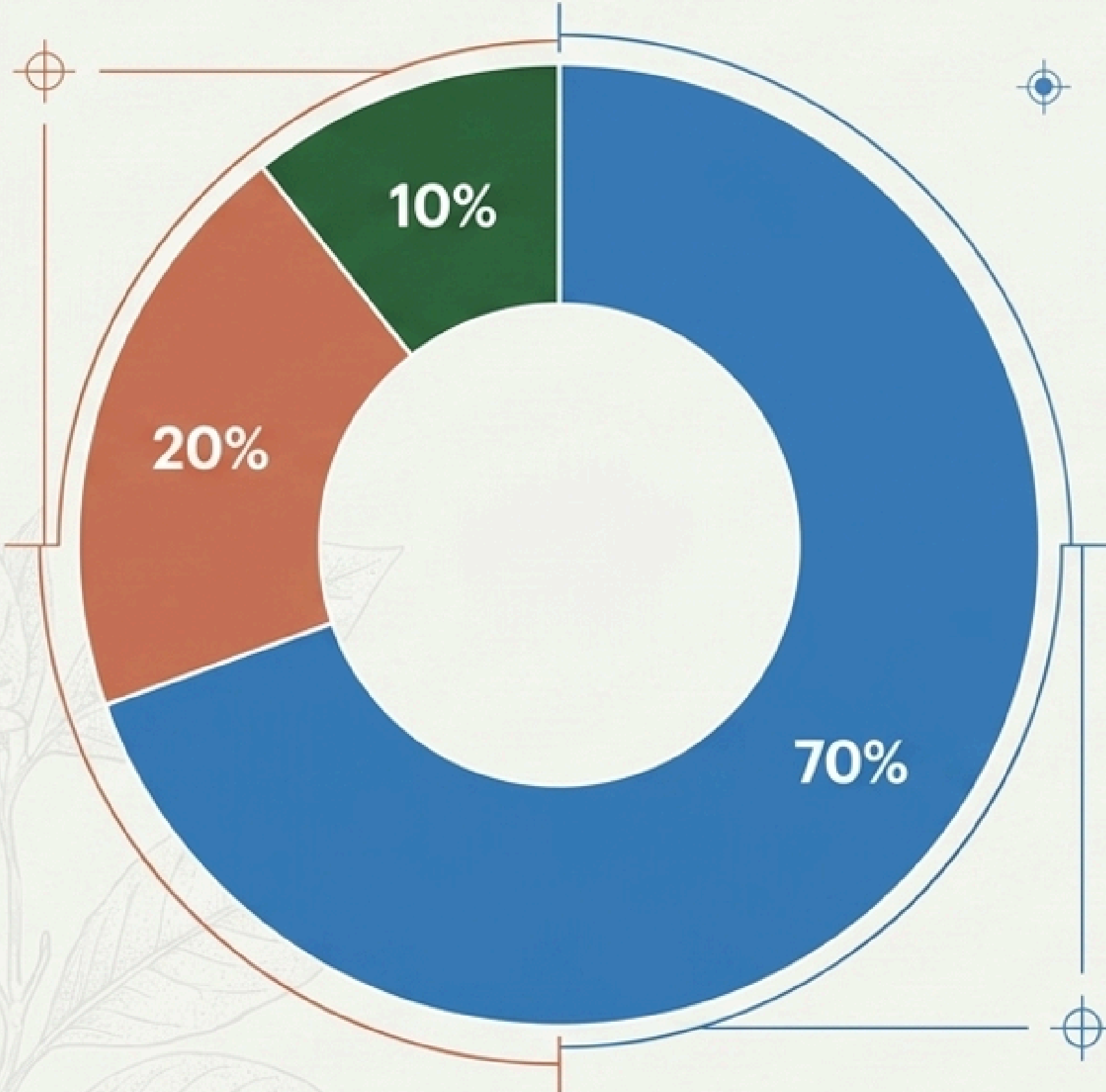


Hız: 50 Epoch eğitim süresi yalnızca 3-4 dakika.



Ortam: !pip install ultralytics ile anında YOLOv8 entegrasyonu.

Veri Seti Mimarisi (Toplam 752 Görssel)



%70 Train (Eğitim - 526 Görssel)

Yapay zekânın ders çalışacağı ve kalıpları öğreneceği ana havuz.

%20 Val (Doğrulama - 150 Görssel)

Eğitim sırasında modelin aşırı öğrenmesini engelleyen kontrol mekanizması.

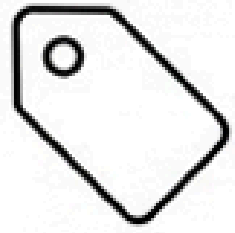
%10 Test (Sınama - 76 Görssel)

Modelin daha önce hiç görmediği resimlerle gerçek dünya performansının ölçüldüğü final sınavı.

Epoch 1/60	GPU_mem 0G	box_loss 2.248	cls_loss 3.618	dfl_loss 2.108	Instances 115	Size 640:	100%  33/33 9.2s/it 5:05
	Class	Images	Instances	Box(P	R	mAP50	mAP50-95): 100%  5/5 7.6s/it 37.9s
	all	150	687	0.00413	0.478	0.297	0.176
Epoch 2/60	GPU_mem 0G	box_loss 2.194	cls_loss 2.847	dfl_loss 1.978	Instances 102	Size 640:	100%  33/33 9.6s/it 5:17
	Class	Images	Instances	Box(P	R	mAP50	mAP50-95): 100%  5/5 6.0s/it 30.0s
	all	150	687	0.335	0.125	0.0682	0.0166
Epoch 3/60	GPU_mem 0G	box_loss 2.225	cls_loss 2.755	dfl_loss 1.983	Instances 65	Size 640:	100%  33/33 8.3s/it 4:33
	Class	Images	Instances	Box(P	R	mAP50	mAP50-95): 100%  5/5 6.7s/it 33.5s
	all	150	687	0.163	0.29	0.121	0.0297
Epoch 4/60	GPU_mem 0G	box_loss 2.14	cls_loss 2.622	dfl_loss 1.948	Instances 114	Size 640:	100%  33/33 10.2s/it 5:36
	Class	Images	Instances	Box(P	R	mAP50	mAP50-95): 100%  5/5 5.9s/it 29.6s
	all	150	687	0.53	0.336	0.388	0.213
Epoch 5/60	GPU_mem 0G	box_loss 2.174	cls_loss 2.545	dfl_loss 1.934	Instances 119	Size 640:	100%  33/33 8.2s/it 4:30
	Class	Images	Instances	Box(P	R	mAP50	mAP50-95): 100%  5/5 7.0s/it 35.1s
	all	150	687	0.734	0.379	0.377	0.211
Epoch 6/60	GPU_mem 0G	box_loss 2.089	cls_loss 2.465	dfl_loss 1.892	Instances 95	Size 640:	100%  33/33 9.9s/it 5:28
	Class	Images	Instances	Box(P	R	mAP50	mAP50-95): 100%  5/5 7.2s/it 36.1s
	all	150	687	0.306	0.391	0.408	0.2
Epoch 7/60	GPU_mem 0G	box_loss 2.116	cls_loss 2.364	dfl_loss 1.913	Instances 113	Size 640:	100%  33/33 9.6s/it 5:17
	Class	Images	Instances	Box(P	R	mAP50	mAP50-95): 100%  5/5 7.5s/it 37.5s
	all	150	687	0.774	0.399	0.45	0.195

Optimizasyon: Model Hatalarından Nasıl Öğrenir?

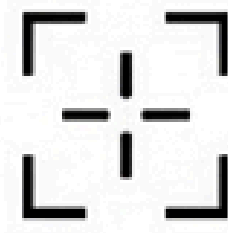
Eğitim boyunca model kayıp (loss) değerlerini sıfıra yaklaştırmak için 3 farklı metrik üzerinden kendini sorgular.



Sınıflandırma Kaybı
(cls_loss)

**Bu leke HANGİ
hastalığa ait?**

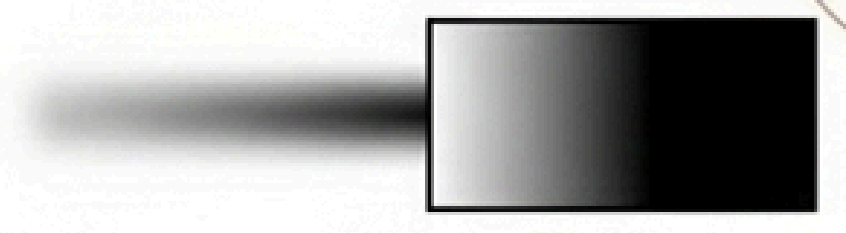
Hastalık türünü doğru ayırt
etme (Örn: Erken Yanıklık
vs. Sağlıklı Yaprak).



Sınır Kutusu Kaybı
(box_loss)

**Leke tam olarak
NEREDE?**

Çizilen çerçevenin fiziksel
konumunun (IoU)
doğruluğu.



Dağılım Kaybı
(dfl_loss)

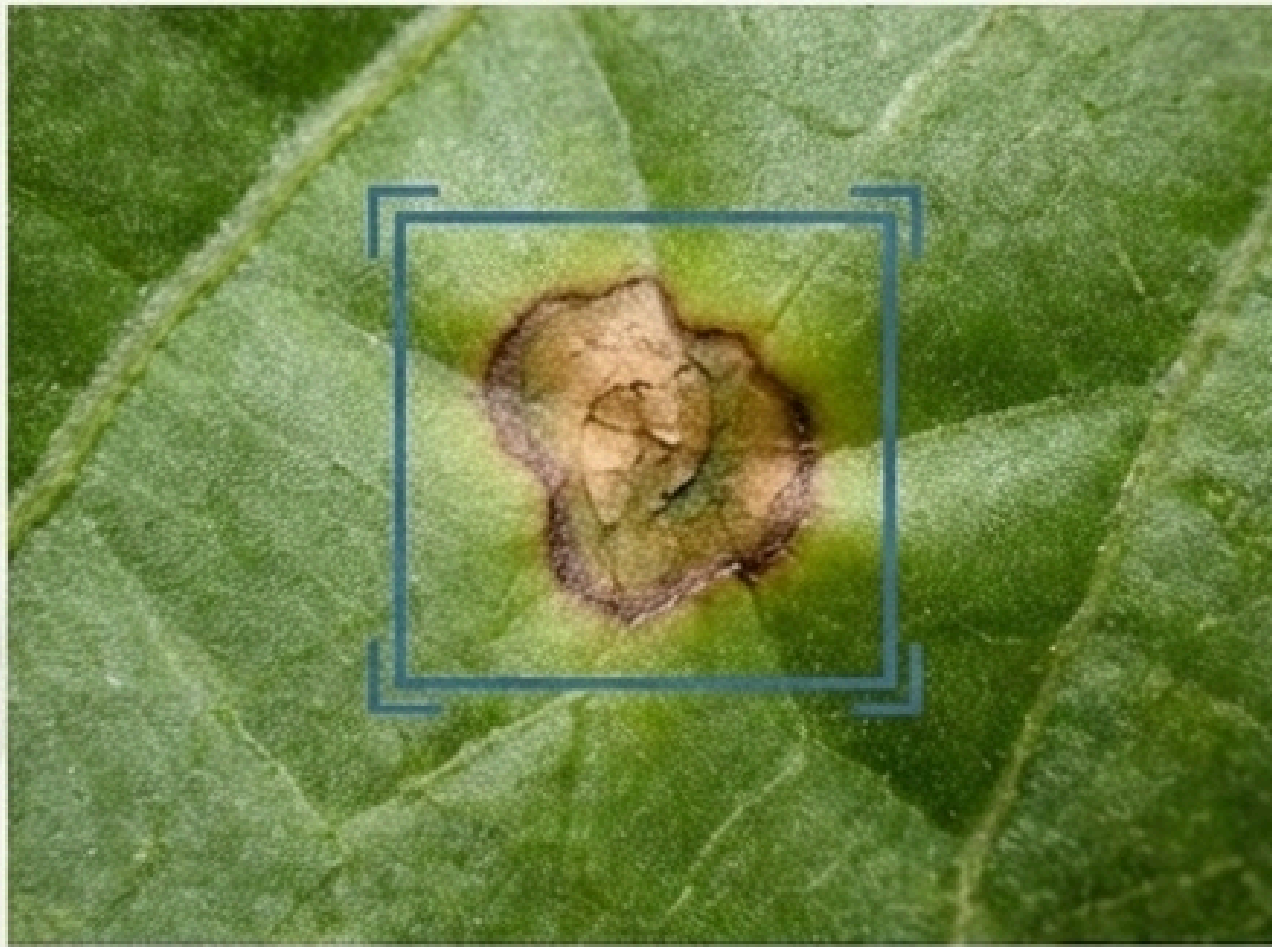
**Kutunun kenarlarından
ne kadar EMİNİM?**

YOLOv8'e özel metrik.
Flu/silik yaprak lekelerinin
milimetrik sınır hassasiyeti.

Performans Kriterleri: mAP Analizi

mAP50

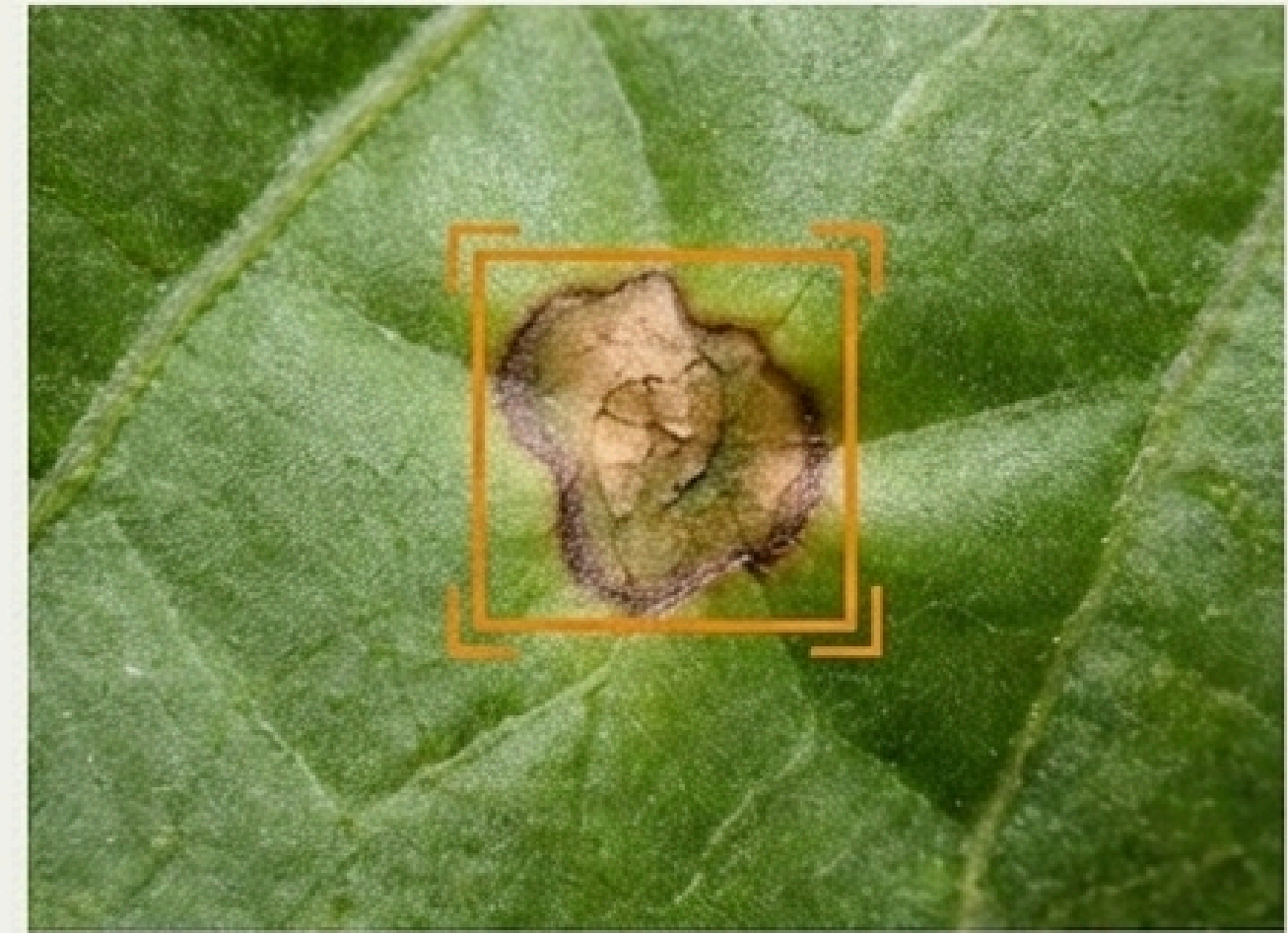
Toleranslı / Esnek Sınav



- Kutunun gerçek etiketi en az %50 oranında kaplaması yeterlidir.
- Leke/nesne yakalandı mı? Baraj esnek olduğu için puan genelde yüksek çıkar.

mAP50-95

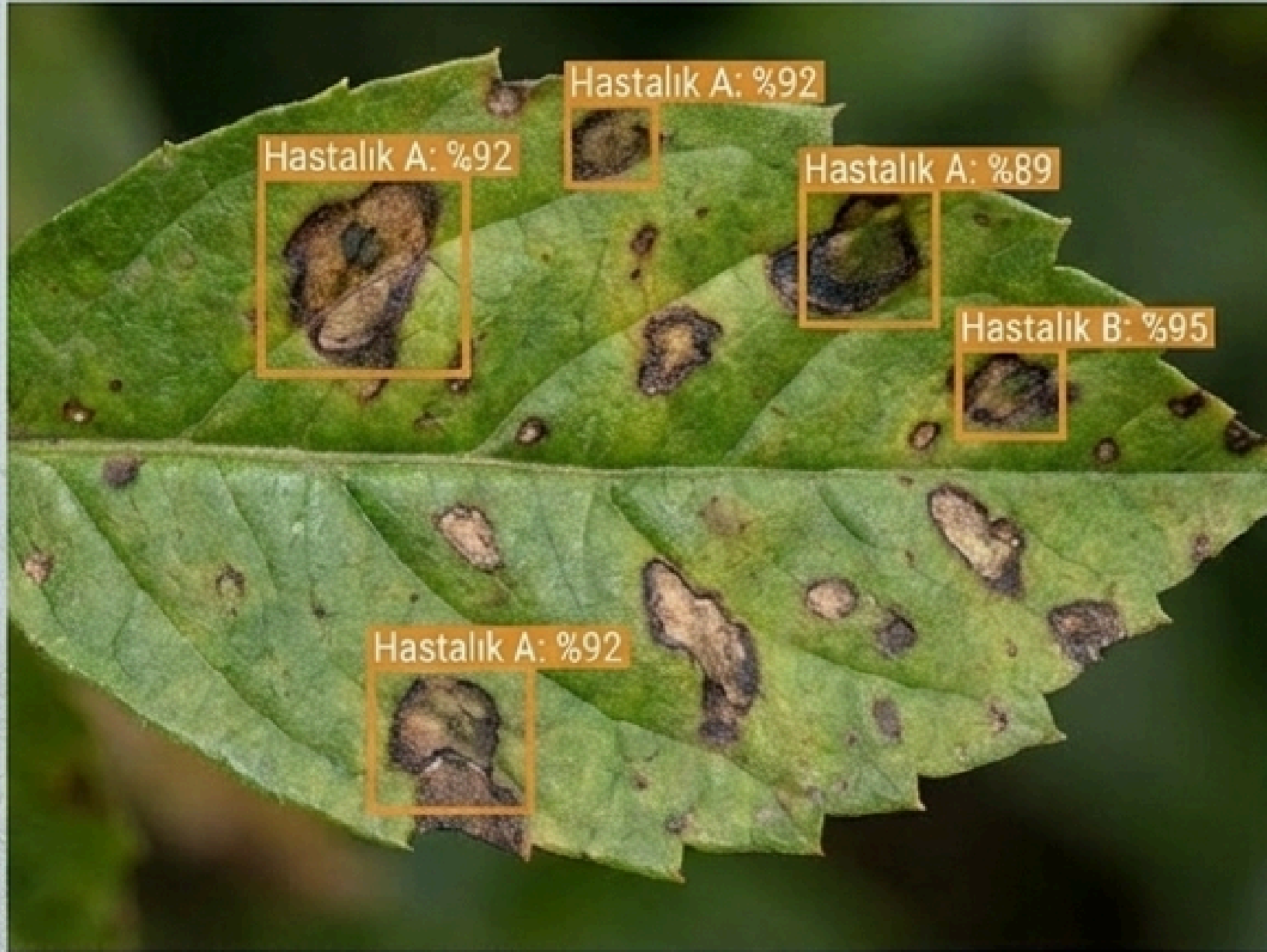
Zorlu / Milimetrik Sınav



- %50'den %95'e kadar olan 10 farklı kesişim barajının ortalaması alınır.
- Kutu milimetrik oturuyor mu? Kenarlardaki ufak sapmaları cezalandırdığı için daha katı bir standarttır.

Test ve Tahmin (Inference) Sonuçları

Standart Güven Eşiği (conf=0.25)



Yüksek Kesinlikte Tespitler

Düşük Güven Eşiği (conf=0.10)



Hassas ve Yoğun Tarama

Model, hiç görmediği (Test Seti) görseller üzerinde hastalık sınıfını, kesin konumunu ve **güven oranını anlık** olarak ekrana basabilmektedir.

DİNLEDİĞİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR
EDERİM